



ใบงานที่ 27 ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน: กฎของโอห์ม

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 C2 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง (Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล

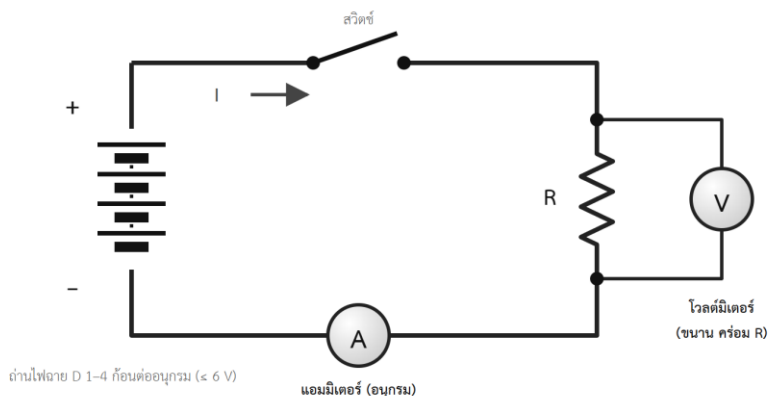
ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- ความต้านทาน $R = V/I$ หน่วยโอห์ม ($1 \Omega = 1 \text{ V/A}$) บอกว่าอุปกรณ์ขวางกระแสมากน้อยเพียงใด ที่ความต่างศักย์เท่ากัน อุปกรณ์ที่ให้กระแสผ่านน้อยกว่ามีความต้านทานมากกว่า
- กฎของโอห์ม สำหรับตัวนำที่อุณหภูมิคงตัว $V = IR$ เมื่อ R คงตัว กราฟ $V-I$ (V แกนตั้ง) เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิดความชันเท่ากับ R เรียกว่าตัวนำโอห์มิก
- อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามกฎของโอห์ม หลอดไส้: ไส้หลอดร้อนขึ้น R เพิ่ม กราฟโค้ง · ไดโอด: นำกระแสได้ดีทางเดียวเมื่อความต่างศักย์เกินค่าหนึ่ง
- การต่อมิเตอร์ แอมมิเตอร์ต่ออนุกรม (ความต้านทานน้อยมาก) · โวลต์มิเตอร์ต่อขนานคร่อมอุปกรณ์ (ความต้านทานมาก) · มัลติมิเตอร์ตั้งโหมด DC เลือกช่วงวัดจากมากไปน้อย



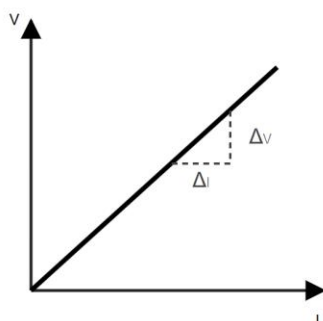
แอมมิเตอร์
ต่ออนุกรม ความต้านทานน้อยมาก

โวลต์มิเตอร์
ต่อขนาน ความต้านทานมาก

มัลติมิเตอร์
ตั้ง DC เลือกช่วงจากมากไปน้อย

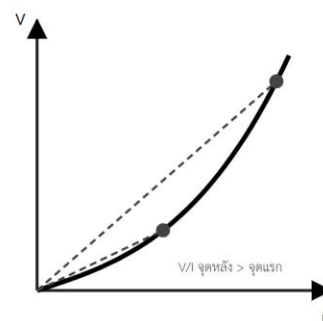
ความปลอดภัย
ปิดสวิตช์ชั่วคราวก่อนอ่านค่า

ตัวต้านทานโอห์มิก



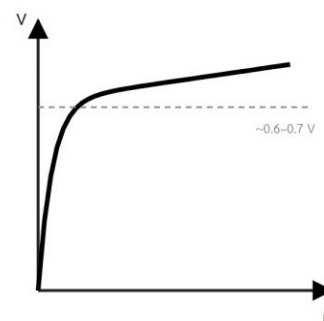
เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด
 $R = V/I$ คงตัว = ความชัน

หลอดไส้



ความชันเพิ่มขึ้นเมื่อ V มาก
ไส้หลอดร้อน R เพิ่มขึ้น

ไดโอด (ทิศไปหน้า)



ต่ำกว่า $\sim 0.6 \text{ V}$ แทบไม่มีกระแส
นำไฟฟ้าทางเดียว R ไม่คงตัว

--	--	--	--	--

ตอนที่ 1 ทดลองกฎของโอห์ม (ชั้นสำรวจค้นหา 40 นาที กลุ่มละ 4 คน)

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉายขนาด D 4 ก้อนพร้อมกระเบถ่าน สวิตช์ ตัวต้านทานคาร์บอน 220 Ω (≥ 0.5 W) หลอดไส้ 6 V 0.3 A บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้ PhET “Circuit Construction Kit: DC” หรือสถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 27 แท็บ 02

ข้อตกลงความปลอดภัย (ทำเครื่องหมาย ☒ ก่อนเริ่ม) ☐ ใช้ถ่านไฟฉายเท่านั้น ห้ามใช้ไฟบ้าน ☐

ให้ครูตรวจวงจรก่อนปิดสวิตช์ทุกครั้ง ☐ ห้ามต่อแอมมิเตอร์ขนานกับถ่านหรืออุปกรณ์ ☐ ปิดสวิตช์ชั่วคราวก่อนอ่านค่า ☐

ถ้าตัวต้านทานหรือหลอดร้อนผิดปกติ ตัดวงจรทันที

ตาราง ก ตัวต้านทาน 220 Ω (อ่านกระแสช่วง mA)

จำนวนถ่าน	V ที่อ่านได้ (V)	I ที่อ่านได้ (mA)	I (A)	$R = V/I$ (Ω)
1				
2				
3				
4				

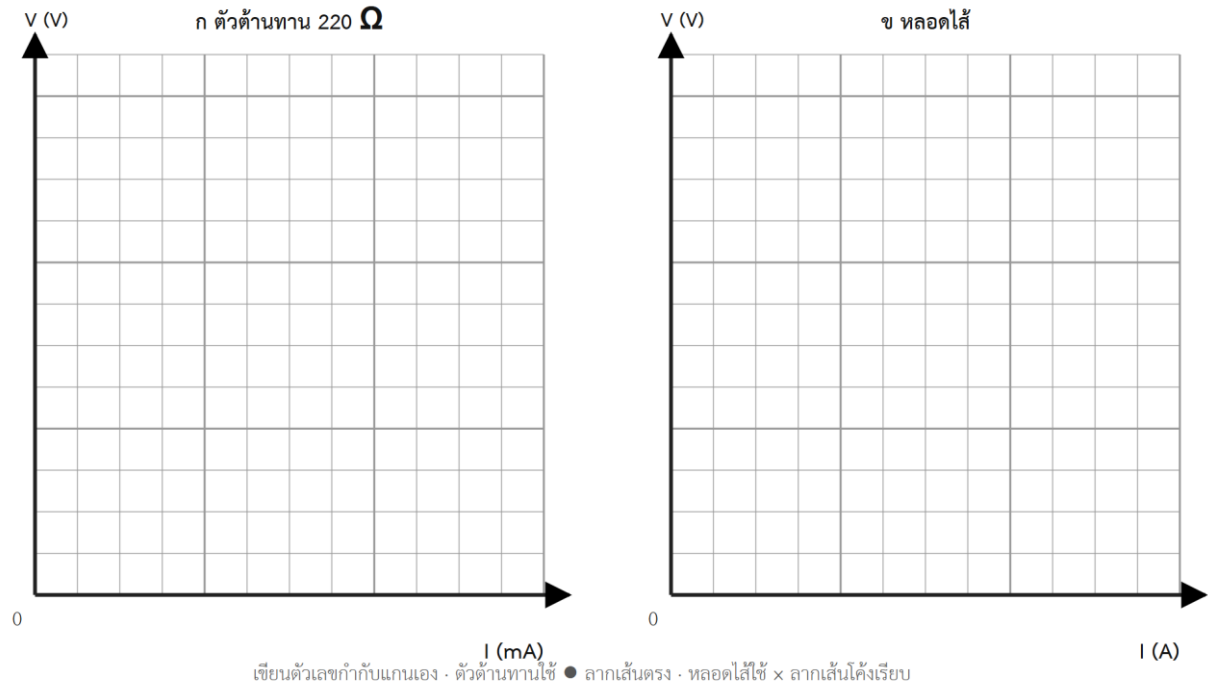
ตาราง ข หลอดไส้ 6 V 0.3 A (อ่านกระแสช่วง 500 mA หรือช่วงที่เหมาะสม)

จำนวนถ่าน	V ที่อ่านได้ (V)	I ที่อ่านได้ (mA)	I (A)	$R = V/I$ (Ω)
1				
2				
3				
4				

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่ได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม

--	--	--	--	--

ง) พล็อตกราฟ V (แกนตั้ง) กับ I (แกนนอน) ของแต่ละอุปกรณ์ในกราฟของตนเอง แล้วลากเส้นที่เหมาะสม

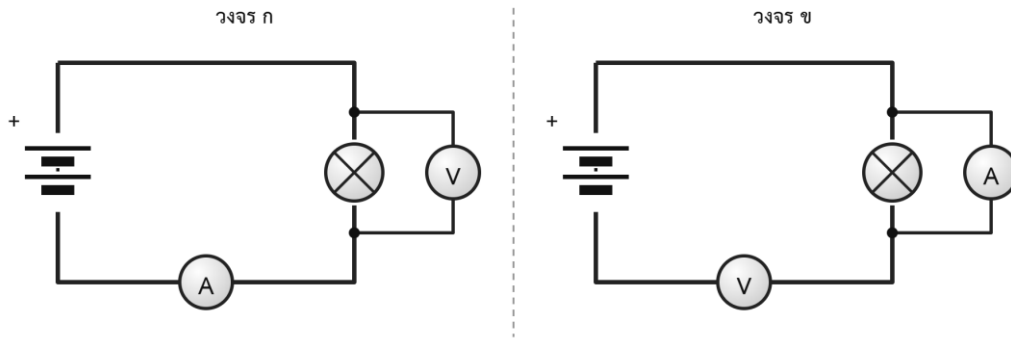


จ) ความชันของกราฟตัวต้านทาน = ดังนั้นความต้านทาน = Ω (แสดงการเลือกจุด 2 จุดบนเส้น)

ฉ) รูปร่างกราฟของตัวต้านทานกับหลอดไส้ต่างกันอย่างไร และค่า V/I ของหลอดไส้เปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อ V เพิ่มขึ้น เพราะเหตุใด

ช) ค่า R ที่ได้ต่างจาก $220\ \Omega$ เท่าใด มาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

ตอนที่ 2 ต่อมิตอร์ให้ถูก และความปลอดภัยทางไฟฟ้า



2.1 วงจรใดต่อมิเตอร์ถูกต้อง ให้เหตุผลจากความต้านทานของมิเตอร์แต่ละชนิด

2.2 ถ้าต่อแอมมิเตอร์ขนานกับหลอดไฟโดยตรง จะเกิดอะไรขึ้นกับหลอดไฟและแอมมิเตอร์

2.3 ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 ข้อ จากการอภิปรายกลุ่ม (เช่น ฟิวส์ เบรกเกอร์ มือเปียก)

--	--	--	--	--

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 → L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

$$R = V/I \cdot V = IR \cdot 1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 10^3 \Omega \cdot \text{แปลง mA เป็น A ก่อนแทนค่าทุกครั้ง}$$

3.1 **L1 · C2** ตัวต้านทาน 12Ω ต่อกับแบตเตอรี่ที่ให้ความต่างศักย์ 6.0 V กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานมีค่าเท่าใด

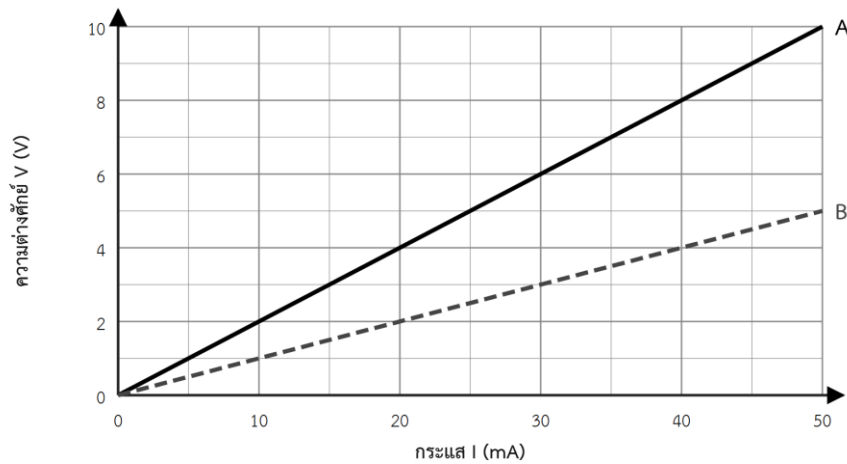
3.2 **L1 · C2** หลอดไฟดวงหนึ่งต่อกับความต่างศักย์ 3.0 V มีกระแส 0.25 A ผ่าน
ความต้านทานของหลอดขณะนั้นเท่าใด

3.3 **L1 · C2** ตัวต้านทาน 470Ω มีกระแส 20 mA ผ่าน ความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานเท่าใด

3.4 **L2 · C2** จากการทดลอง เมื่อให้ความต่างศักย์ 9.0 V คร่อมตัวต้านทานโอห์มมิกตัวหนึ่ง ได้กระแส 30 mA
จงหาความต้านทาน และหากลดความต่างศักย์เหลือ 4.5 V กระแสจะเป็นเท่าใด

3.5 **L2 · C2** กราฟ V-I ของตัวต้านทาน A และ B เป็นดังรูป จงหาความต้านทานของ A และ B

ถ้าต่อแต่ละตัวกับความต่างศักย์ 6.0 V แยกกัน กระแสในแต่ละตัวเป็นเท่าใด และตัวใดขวางกระแสมากกว่า



3.6 **L3 · C1 C2** หลอดไส้ดวงหนึ่ง เมื่อต่อกับ 2.0 V ได้กระแส 0.10 A และเมื่อต่อกับ 6.0 V ได้กระแส 0.24 A

จงหาความต้านทานของหลอดทั้งสองกรณี และบอกว่าหลอดไส้เป็นไปตามกฎของโอห์มหรือไม่ พร้อมให้เหตุผล

- 3.7 **L3 · C2** ตัวต้านทานโอห์มมิกตัวหนึ่ง เมื่อเพิ่มความต่างศักย์จาก 2.0 V เป็น 5.0 V กระแสเพิ่มขึ้น 15 mA จงหาความต้านทาน และกระแสเมื่อความต่างศักย์เป็น 5.0 V

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 → L5

- 4.1 **L4 · C1 C2** ผลการวัดหลอดไฟดวงหนึ่ง: $V = 1.0, 2.0, 4.0, 6.0$ V ได้ $I = 0.10, 0.16, 0.24, 0.30$ A ตามลำดับ
ก) คำนวณ $R = V/I$ ทุกจุด ข) ถ้าหลอดนี้เป็นโอห์มมิกโดยมี R เท่ากับจุดแรก ที่ 6.0 V ควรได้กระแสเท่าใด ค) อธิบายสาเหตุของความต่างนี้ในระดับอนุภาค (อิเล็กตรอนกับไอออน)

- 4.2 **L4 · C2** จากภาพในตอนที่ 2 นักเรียนต้องวงจร ข โดยใช้ถ่าน 2 ก้อน (ประมาณ 3 V) แล้วปิดสวิตช์ หลอดไฟจะสว่างหรือไม่ โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์จะอ่านค่าประมาณเท่าใด อธิบายเหตุผล

--	--	--	--	--

- 4.3 **L5 · C2** ผลการวัดไดโอดในทิศไปหน้า: $V = 0.30, 0.50, 0.60, 0.70 \text{ V}$ ได้ $I =$ น้อยจนอ่านไม่ได้, 0.50 mA , 4.0 mA , 25 mA และเมื่อกลับขั้วที่ 3.0 V กระแสเป็นศูนย์ ก) คำนวณ $R = V/I$ ที่ $0.50, 0.60$ และ 0.70 V ข) ไดโอดเป็นไปตามกฎของโอห์มหรือไม่ เพราะเหตุใด ค) ทำไมวงจร LED จึงต้องต่อตัวต้านทานอนุกรมไว้เสมอ

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุปอย่างย่อ: $R = V/I \rightarrow$ กฎของโอห์ม $\rightarrow$ กราฟ $V-I \rightarrow$ การต่อมิเตอร์)

ตรวจสอบเอง ☐ บันทึกผลตามจริงครบทั้ง 2 ตาราง ☐ แปลง mA เป็น A ก่อนแทนค่า ☐ หา R จากความชัน ☐
บอกได้ว่าอุปกรณ์ใดไม่เป็นไปตามกฎของโอห์ม